Calculer et justifier une différentielle

Fiche méthode — expliciter $\mathrm{d}f(a)\cdot h$ et prouver que c'est bien la différentielle

1 Ce qu'il faut démontrer

Définition (Fréchet)

Soient E, F des espaces normés, $U \subset E$ ouvert, $a \in U$ et $f : U \to F$. On cherche une application L telle que

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + R(h) \qquad \text{avec} \qquad \frac{\|R(h)\|_F}{\|h\|_E} \xrightarrow[h\to 0]{} 0.$$

1. Linéarité
$L(\lambda h + \mu k) = \lambda L(h) + \mu L(k)$

2. Continuité
$\|L(h)\| \le C\|h\|$ pour tout h
(automatique en dimension finie)

3. Reste négligeable
$\|R(h)\| \le \varepsilon(h)\|h\|$, $\varepsilon(h) \to 0$

Alors L est unique : on note $\mathrm{d}f(a) = L$, et sa valeur en h s'écrit $\mathrm{d}f(a)\cdot h$.

2 La démarche en six étapes

1. **Fixer le cadre.** Espaces, normes, domaine ouvert, point a. Ex. : $GL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$ est ouvert. En dimension infinie, la norme fait partie de l'énoncé.
2. **Développer** $f(a+h)$ et faire apparaître $f(a)$.
3. **Trier par degré en** h**.** Degré 0 : $f(a)$, qui se simplifie. Degré 1 : le candidat $L(h)$. Degré ≥ 2 (ou reste de Taylor) : $R(h)$.
4. **Vérifier** L**.** Linéarité, puis $\|L(h)\| \le C\|h\|$ avec C explicite.
5. **Majorer** R**.** Viser $\|R(h)\| \le C\|h\|^2$, ou à défaut $\varepsilon(h)\|h\|$ avec $\varepsilon(h) \to 0$.
6. **Conclure.** $\mathrm{d}f(a)\cdot h = \dots$, c'est-à-dire $\mathrm{d}f(a) = (h \mapsto \dots)$.

3 Trouver le candidat L

Dérivée directionnelle

$$L(h) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(a+th)\Big|_{t=0}$$

Ce n'est qu'un *candidat* : les étapes 4 et 5 restent à faire. S'il n'est pas linéaire en h, f n'est pas différentiable en a.

Règles opératoires

Linéaire	$\mathrm{d}f(a) = f$
Bilinéaire	$\mathrm{d}B(x,y)\cdot(h,k) = B(h,y) + B(x,k)$
Composée	$\mathrm{d}(g\circ f)(a) = \mathrm{d}g(f(a)) \circ \mathrm{d}f(a)$
Produit	$\mathrm{d}(fg)(a)\cdot h = (\mathrm{d}f(a)\cdot h)\, g(a) + f(a)\,(\mathrm{d}g(a)\cdot h)$
Combinaison	$\mathrm{d}(f+\lambda g)(a) = \mathrm{d}f(a) + \lambda\,\mathrm{d}g(a)$
Partielles	$\partial_i f$ continues $\Rightarrow f \in C^1$, $\mathrm{d}f(a)\cdot h = \sum_i \partial_i f(a)\, h_i$

4 Majorer le reste

Objectif : $\|R(h)\| \leq C\|h\|^2$, ou à défaut $\varepsilon(h)\|h\|$ avec $\varepsilon(h) \to 0$.

Outil	Quand	Majoration
Cauchy–Schwarz	produits scalaires	$\lvert\langle x, y\rangle\rvert \leq \|x\|\,\|y\|$
Sous-multiplicativité	produits de matrices	$\|AHB\| \leq \|A\|\,\|H\|\,\|B\|$
Bilinéaire continue	$B(h,k)$	$\|B(h,k)\| \leq \|B\|\,\|h\|\,\|k\|$
Taylor–Lagrange	composée avec $g \in C^2$	$\lvert g(x+y) - g(x) - g'(x)\,y\rvert \leq \frac{1}{2}\sup\lvert g''\rvert\, y^2$
Série géométrique	Neumann, exponentielle	$\left\|\sum_{k\geq 2} M^k\right\| \leq \|M\|^2/(1-\|M\|)$ si $\|M\| < 1$
Intégrale	fonctionnelles sur $[0,1]$	$\left\lvert\int \varphi\right\rvert \leq \int\lvert\varphi\rvert \leq \|\varphi\|_\infty$

En dimension infinie, $\sup|g''|$ se prend sur un compact contenant toutes les valeurs de $u+h$: imposer $\|h\| \leq 1$ au départ.

5 Montrer qu'une fonction n'est pas différentiable

Trois tests, du plus simple au plus fin

1. **Discontinuité.** Trouver une suite ou une courbe le long de laquelle $f(x) \not\to f(a)$.
2. **Dérivée directionnelle absente ou non linéaire en h.** Ex. : $f(x) = |x|$ en 0 donne $f(th)/t \to |h|$ si $t \to 0^+$ et $\to -|h|$ si $t \to 0^-$.
3. **Candidat linéaire mais reste non négligeable** (Gateaux $\neq$ Fréchet). Trouver $h(t) \to 0$ avec $\|R(h(t))\|/\|h(t)\| \not\to 0$. Ex. : $\dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ le long de $y = x^3$.

6 Pièges fréquents

À éviter

- **Erreur de type** : écrire $\mathrm{d}f(a) = 2\langle a, h\rangle$. Correct : $\mathrm{d}f(a) \cdot h = 2\langle a, h\rangle$.
- **Non-commutativité** : $XH \neq HX$ en général ; ne pas regrouper les termes de degré 1.
- **O au lieu de o** : $\|R(h)\| \leq C\|h\|$ ne suffit pas.
- **Continuité de L** : à prouver en dimension infinie.
- **Gateaux pris pour Fréchet** : des dérivées directionnelles, même linéaires, ne suffisent pas.
- **Domaine non ouvert** : $a + h$ doit rester dans le domaine.
- **Norme oubliée** : en dimension infinie, la réponse peut en dépendre.

7 Modèle de rédaction

Exemple : $J(u) = \displaystyle\int_0^1 u'(t)^2\,\mathrm{d}t$

Cadre. $E = C^1([0,1])$ muni de $\|h\| = \|h\|_\infty + \|h'\|_\infty$; on fixe $u \in E$.

Développement et tri.

$$J(u+h) - J(u) = \underbrace{2\int_0^1 u'h'}_{L(h)} + \underbrace{\int_0^1 h'^2}_{R(h)}$$

Vérification de L. Linéaire ; continue car $|L(h)| \le 2\|u'\|_\infty\|h'\|_\infty \le 2\|u'\|_\infty\|h\|$.

Reste. $0 \le R(h) \le \|h'\|_\infty^2 \le \|h\|^2$, donc $\dfrac{|R(h)|}{\|h\|} \le \|h\| \xrightarrow[h\to 0]{} 0$.

Conclusion.

$$\boxed{\mathrm{d}J(u)\cdot h = 2\int_0^1 u'(t)\,h'(t)\,\mathrm{d}t}$$

8 Checklist avant de rendre

- ☐ Espaces, normes, domaine ouvert et point a écrits.
- ☐ L ne contient que des termes de degré 1 en h.
- ☐ Linéarité de L justifiée.
- ☐ Continuité de L avec une constante explicite.
- ☐ Reste en $C\|h\|^2$ ou $\varepsilon(h)\|h\|$, $\varepsilon \to 0$.
- ☐ Conclusion sous la forme $\mathrm{d}f(a)\cdot h = \ldots$
- ☐ Vérification sur un cas simple : dimension 1, $a = 0$, matrices diagonales.

Annexe — Normes usuelles

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes : la différentiabilité n'en dépend pas. En dimension infinie, la norme fait partie de l'énoncé.

Espace	Norme	Définition	À retenir
$\mathbb{R}^n$	$\|\cdot\|_1$	$\sum_i \|x_i\|$	duale de $\|\cdot\|_\infty$
	$\|\cdot\|_2$	$\left(\sum_i x_i^2\right)^{1/2} = \langle x,x\rangle^{1/2}$	Cauchy–Schwarz : $\|\langle x,y\rangle\| \le \|x\|_2\,\|y\|_2$
	$\|\cdot\|_\infty$	$\max_i \|x_i\|$	majorations terme à terme
$M_n(\mathbb{R})$	subordonnée	$\sup_{x\neq 0}\|Ax\|/\|x\|$	sous-multiplicative ; $\|Ax\| \le \|A\|\,\|x\|$; $\|I\| = 1$
	Frobenius	$\left(\sum_{i,j} a_{ij}^2\right)^{1/2} = \sqrt{\mathrm{tr}(A^\mathsf{T}A)}$	sous-multiplicative, mais $\|I\|_F = \sqrt{n}$
	$\max_{i,j}\|a_{ij}\|$	plus grand coefficient	pas sous-multiplicative
$C^0([a,b])$	$\|\cdot\|_\infty$	$\sup_t \|f(t)\|$	complète ; majore les intégrales
	$\|\cdot\|_1,\ \|\cdot\|_2$	$\int\|f\|,\ \left(\int f^2\right)^{1/2}$	non complètes, non équivalentes à $\|\cdot\|_\infty$
$C^1([a,b])$	norme C^1	$\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$	contrôle f et f' ; complète
$\mathcal{L}(E,F)$	opérateur	$\sup_{h\neq 0}\|L(h)\|/\|h\|$	$\|L(h)\| \le \|L\|\,\|h\|$: le C de l'étape 4
Bilinéaires	norme de B	$\sup \dfrac{\|B(h,k)\|}{\|h\|\,\|k\|}$	$\|B(h,k)\| \le \|B\|\,\|h\|\,\|k\|$

Sur $\mathbb{R}^n$

$$\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \|x\|_1 \le \sqrt{n}\,\|x\|_2 \le n\,\|x\|_\infty$$

Sur $C^0([0,1])$, sans réciproque possible

$$\|f\|_1 \le \|f\|_2 \le \|f\|_\infty$$

Contre-exemple : $f_k(t) = t^k$ donne $\|f_k\|_1 = \frac{1}{k+1} \to 0$ alors que $\|f_k\|_\infty = 1$.